

БУЛГАКОВ А.Г., БУЗАЛО Н.С., ЕРМАЧЕНКО П.А.

ФОТОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ

В статье рассматриваются вопросы использования фотореакторов с растущими водорослями как элемента урбанистической структуры. Использование фотобиореакторов из микроводорослей позволяет решать множество задач: получение биотоплива третьего поколения, утилизация углекислого газа, дезинфекция сточных вод, регенерация кислорода и очистка воды от питательных веществ. Была использована мультиагентная система для того, чтобы выявить наиболее эффективную городскую стратегию для местных фотобиологических заводов по обработке. Исследование направлено на решение многомерной оптимизационной задачи, описывающей механизм кластеризации в городских районах подвижных клеточных автоматов, в соответствии с законами формирования экологических ниш в природе. Предлагается выполнять основные технологические узлы из полупрозрачной мембраны. Фотореакторы с водорослями предлагается размещать на архитектурной оболочке здания. Форма построения оптимизирована с использованием генетического алгоритма.

Ключевые слова: фотореактор на основе микроводорослей, обеззараживание сточных вод, параметрическая оптимизация, генетический алгоритм, мультиагентная система

Одной из самых больших проблем растущих мегаполисов является утилизация органических отходов. Согласно опубликованным докладом «Всемирной программы оценки водных ресурсов» (WWAP) [1], сейчас более 1,2 млрд. людей живут в условиях постоянного дефицита пресной воды, и около 2 млрд. страдают от него регулярно. Продолжающаяся урбанизация усугубляет ситуацию, поскольку городские жители значительно более чувствительны к нехватке воды. В следующие несколько десятилетий ожидается, что городское население вырастет на 1,8 миллиарда человек (по сравнению с 2005 годом) и составит 60% всего населения мира. Около 95% этого роста составят жители развивающихся стран, в которых темпы строительства централизованных очистных сооружений не поспевают за ростом городского населения.

Существующие системы утилизации отходов городов ориентированы на использование протяжённых канализационных сетей, что связано с колоссальными потерями воды, а также больших площадей очистных сооружений, которые деформируют естественные ландшафты. А учитывая положительную динамику темпов высотного строительства в современных городах, использование централизованных систем водоснабжения приводит к чрезмерному перерасходу электроэнергии на насосное оборудование. В развитых странах 2-3% всей потребляемой электроэнергии тратится на эксплуатацию очистных сооружений. Поэтому локальные системы очистки сточных вод является оптимальным решением, как для удалённых коттеджных посёлков, так и для небоскребов.

Выше перечисленные негативные факторы в целом присущи для крупных мегаполисов, но в развивающихся странах это проблема наиболее актуальна, поскольку там по экономическим причинам нет никакой возможности для организации централизованного сбора и очистки сточных вод. Мы представляем альтернативный подход организации локальных очистных сооружений интегрированных в плотную городскую застройку. В работе [2] было описана концепция фотобиологических очистных сооружений. Данное исследование отталкивалось от успешного опыта проектирования закрытых биологических систем экологического жизнеобеспечения, которые в 60-х 80-х годах прошлого века изначально создавались для длительных космических полетов [3]. Для систем такого типа одной из основных проблем являлось высокое энергопотребление, что сдерживало их внедрение на космических станциях. Однако, в земных условиях культивирование микроводорослей на очистных сооружениях канализации позволяет за счёт производства биотоплива третьего поколения обеспечить их энергонезависимость.

Содержащиеся в сточных водах соединения азота и фосфора являются жизненно необходимыми элементами для роста микроводорослей. В ближайшее время значительные объёмы фосфорных удобрений потребуются для обеспечения нужд растущего биоэнергетического сектора экономики. Однако, в отличие от соединений азота, синтезируемых из атмосферного воздуха, фосфорные соединения можно только добывать. В тоже время, истощение планетарных запасов фосфора является одной из наиболее серьёзных угроз продовольственной безопасности человечества. По разным оценкам его запасов осталось на 30-80 лет. Однако, сейчас около половины используемого фосфора безвозвратно теряется. Эти потери в основном связаны с эрозией и выщелачиванием почв (20%), а также неэффективной переработкой сточных вод и биоразлагаемых отходов (30%) [4].

Имеющиеся в открытой печати литературные данные подтверждают целесообразность использования микроводорослей для очистки сточных вод с целью производства биотоплива третьего поколения, что позволяет производить на порядок больше энергии по сравнению с системами, работающими на избыточном активном иле. По мнению многих исследователей, культивирование микроводорослей являются одним из наиболее перспективных направлений создания самодостаточных бисферосовместимых городов. На данный момент существует несколько проектов использующих подобные технологии.

Испанская фирма Aqualia являющаяся 3-ей по величине в мире водопроводной компанией реализует проект All-Gas, в рамках которого планируется выращивать водоросли на канализационных очистных сооружениях с целью производства дизельного топлива для муниципального транспорта. Проект стоимостью в 15,7 миллионов долларов, и занимающий 10,5 гектаров земли, уже в 2015 году планируют вывести на проектную мощность. По крайней мере, ещё 300 небольших городов Испании рассматривают возможность строительства подобных сооружений [5].

Первым в мире прототипом жилого дома, который по заверения разработчиков на 50% покрывает своё энергопотребление за счёт водорослей, выращиваемых непосредственно на фасаде самого здания, является проект BIQ House, представленное на международной выставке Hamburg International Building Exhibition 2013. Данный проект является совместной разработкой международной дизайнерской компании Agur, немецкой консультационной компании Strategic Science Consultants (SSC) и австрийской архитектурной компании Splitterwerk Architects. С солнечной стороны фасада здания с целью обеспечения энергетических установок биомассой установлены реакторы с микроводорослями. Они также позволяют использовать избыточную солнечную энергию в системе отопления. К тому же в жаркий период года прозрачные панели с водорослями защищают внутренние помещения от чрезмерного нагрева [6].

Французское архитектурное бюро X-TU при поддержке лаборатории CNRS "Gepea" из Университета Нанта запустило проект "Symbio2". На первом этапе эксперимента предусматривается установка фотобиореакторов на фасаде здания в городе Сен-Назер. Затем, основываясь на результатах полученных исследований, планируется монтаж реакторов на мусоросжигательном заводе Alcéade Nantes. Предполагается, что выделяемые при сжигании мусора тепло и диоксид углерода обеспечат оптимальные условия для культивирования микроводорослей [7].

Фотобиореакторы, по своей сути, играют роль солнечных панелей, преобразующих солнечную радиацию в энергию. Однако, при изготовлении конструкций из стекла и стали, установка фотобиореакторов обходится дороже чем фотогальванических элементов. Существенно снизить цену фотобиореакторов можно за счёт использования недорогих светопрозрачных плёнок, что было реализовано в проекте OMEGA (от Offshore Membrane Enclosure for Growing Algae), разработанном в Исследовательском центре Эймса (Моффед-Филд, Калифорния, США), при участии NASA. Данная технология предусматривает выращивания пресноводных водорослей в фото-биореакторах, которые представляют собой прозрачные гибкие пластиковые трубки, плавающие на морском шельфе. В процессе роста водоросли очищают стоки, выделяя при этом кислород, а избыточная биомасса отбирается и перерабатывается в биотопливо. В настоящее время данные фотобиореакторы испытываются в Сан-Франциско; на них же отрабатываются попутные технологии — в частности совместное выращивание водо-

рослей с культивированием мидий. На создание проекта OMEGA авторов вдохновили замкнутые системы жизнеобеспечения для длительных космических полётов, используя уникальный опыт создания которых, разработчики стремятся уменьшить потенциальные технические риски при строительстве крупно-масштабных сооружений на Земле [8].

В рамках Milan Design Week 2014 были представлены модульные строительные блоки Urban Algae Conore, изготовленные из прозрачной тефлоновой плёнки (ETFE), с интегрированными фотобиореакторами. Разработанная ecoLogic Studio архитектурная оболочка, выполненная из данных блоков, будет построена к международной выставке Expo Milano 2015 для итальянского павильона. Данное инженерное сооружение сможет производить такое же количество кислорода, что и четыре гектара леса и почти 150 кг биомассы микроводорослей в день [9].

Фотобиологические очистные сооружения, интегрированных в архитектурную оболочку здания позволяют: получать биотопливо третьего поколения из микроводорослей, утилизировать диоксид углерода, очищать и обеззараживать сточные воды, рационально перерабатывать соединения фосфора, использовать солнечную радиацию в системах отопления и адаптивного освещения. Для экономии полезной площади здания основные технологические узлы фотобиологических очистных сооружений предложено вынести на фасад здания, выполнив их в виде гидропневматической системы из светопроницаемой мембраны (ETFE). Данное инженерное решение может быть интегрировано в уже существующие очистные сооружения, либо непосредственно в городскую застройку, поскольку за счёт рекуперации диоксида углерода и изготовления герметичной светопроницаемой архитектурной оболочки санитарная зона вокруг сооружений может быть значительно сокращена. На рисунке 1 показан возможный вариант конструкционного решения для локальных очистных сооружений.

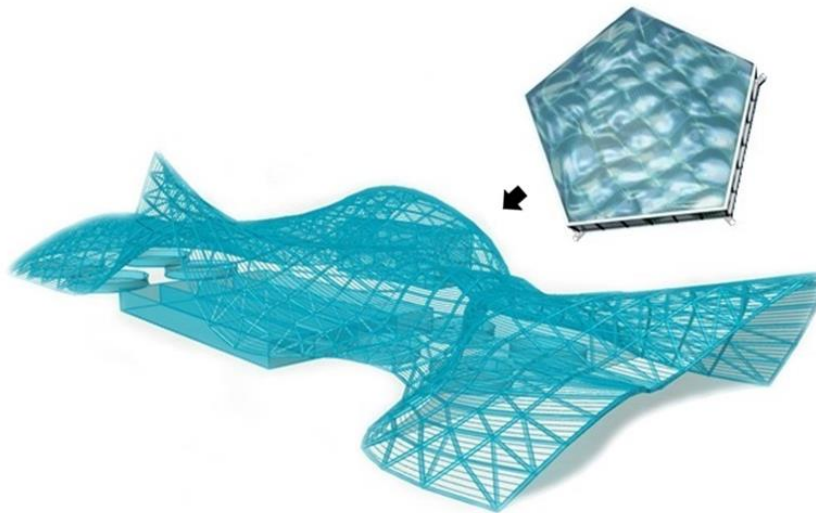


Рисунок 1 – Архитектурная оболочка для установки фотобиореакторов

Мы ориентируемся на разработку малых очистных сооружений, предназначенных для 20-30 человек. Основное отличие нашей системы является высокая степень закрытости потоков веществ. Таким образом, самая ответственная часть проекта состоит в том, чтобы сбалансировать все технологические процессы. Эта задача решается посредством использования достаточно точной математической модели фотобиологических очистных сооружений, основанной на нестационарных дифференциальных уравнениях, описывающих законы сохранения вещества и энергии в объёме основных сооружений. В дальнейшем предложенная математическая модель может быть применена в качестве основы для автоматизированной системы управления.

Параметрический подход к проектированию инженерных конструкций является наиболее подходящим для создания урбанизированных объектов, отвечающих принципам биосферной совместимости. В этом случае поиск оптимальных решений, основывается на прототипировании многофакторной нелинейной системы, а процесс генерирования проекта подобен вы-

ращиванию живого организма, за счёт использования различных алгоритмов оптимизации позволяющих решать в автоматизированном режиме сложные задачи формообразования. Например, обеспечить максимальную эффективность использования естественного освещения. Параметрические методы также позволяют автоматизировать многие строительные процессы, что должно положительно сказаться на стоимости строительства фотобиологических очистных сооружений. При этом дизайн архитектурной оболочки, полученный в результате использования алгоритмов параметрической оптимизации строительных конструкций, гармонично вписывается в природные ландшафты и имеет эстетически привлекательный внешний вид.

Архитектурные мембрана выполненные из ETFE (этилен-тетра-фтор-этилен) выдерживают перепад температуры от -80°C до 155°C . Эти оболочки прозрачны и обладают высокими теплозащитными свойствами. Они инертны к щелочной и кислотной среде и не теряет своих химических свойств в течение всего срока службы (примерно 25 лет). Благодаря антиадгезионным свойствам и очень гладкой поверхности мембран, они самоочищаются под действием дождя и снега. Это свойство является особенно ценным, учитывая склонность фотобиореакторов к биообрастанию.

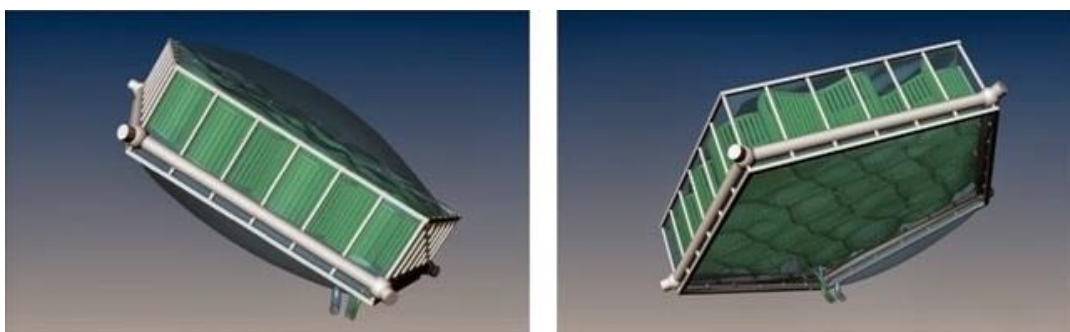


Рисунок 2 – Модульные строительные блоки с интегрированными фотобиореакторами

На эффективность работы фотобиологических очистных сооружений влияет сочетание многих внешних факторов, таких как: величина доступной солнечной радиации, объём биогенных элементов, поступающих с органическими отходами, наличие источников диоксида углерода, количество потребителей тепловой энергии и др., распределение которых в городской среде является неоднородным и зачастую наличие одного фактора исключает присутствие других.

Использование инструмента подвижных клеточных автоматов позволяет решить многомерную задачу привязки проектируемых сооружений к существующей городской застройке. Данный алгоритм предложено реализовать с помощью рекуррентной схемы (рис. 3), которая описывает поведение различных клеточных автоматов с учётом влияния нескольких неравномерно распределённых в городской среде факторов [10].

Для формирования кластеров из подвижных клеточных автоматов сделана попытка описания их поведения закономерностями характерными для природных экологических ниш. Принцип алгоритма сводится к следующему. Каждый фактор представлен на отдельной монохромной карте, где более яркий цвет соответствует более интенсивному воздействию. Важно отметить, что для различных задач оптимальными является различные интенсивности одного и того же фактора, и далеко не всегда максимальные. Подвижные клеточные автоматы (агенты 1-го порядка) при благоприятном сочетании факторов внешне среды замедляются. В противном случае их скорость увеличивается. Таким образом, они концентрируются в областях, где факторы среды принимают оптимальные значения. В тех местах, где концентрация подвижных автоматов превышает пороговый предел, возникают неподвижные агенты 2-го порядка, представляющий из себя прообразы будущих инженерного сооружения. Эти агенты способны, в свою очередь, изменять интенсивность факторов местности. Время жизни агентов первого порядка ограничено, однако, оно может изменяться в зависимости от концентрации в их окрестности агентов 1-го порядка.

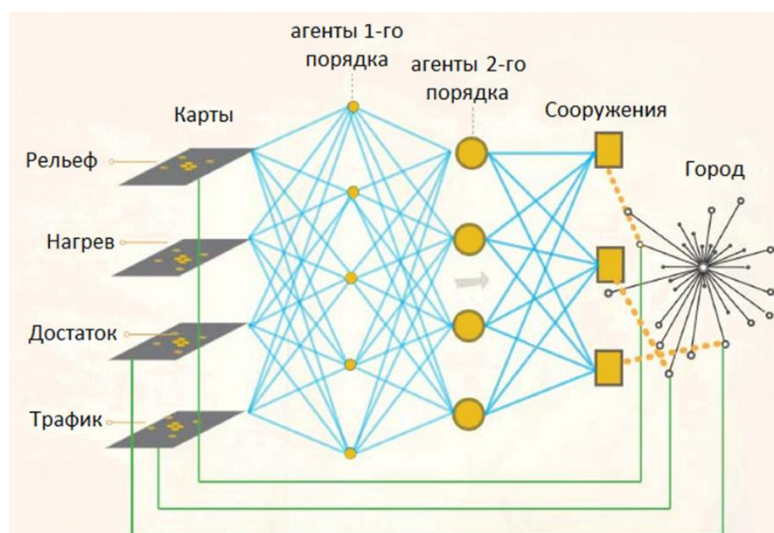


Рисунок 3 – Рекуррентная схема расчёта локализации сооружений

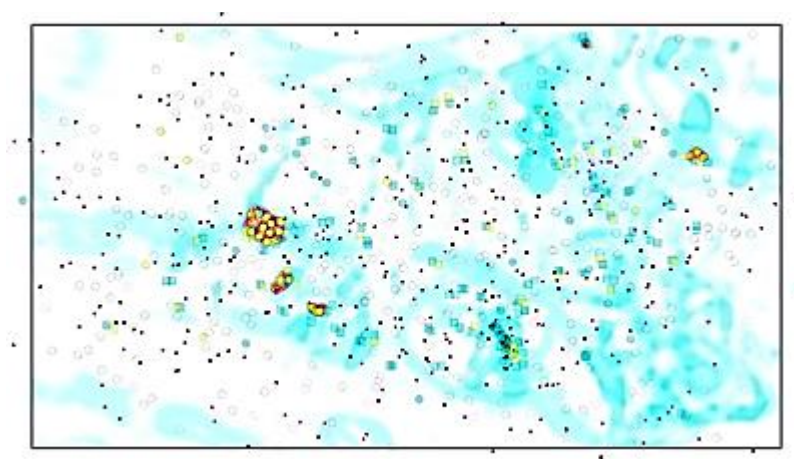


Рисунок 4 – Пример кластеризации подвижных клеточных автоматов

Таким образом, используя данный подход, становится возможным определить локализацию фотобиологических очистных сооружений в местах, где обеспечивается благоприятное сочетание всех ключевых факторов. После того как была определена оптимальная локализация фотобиологических очистных сооружений в масштабе городской застройки, необходимо принять во внимание отбрасываемые окружающими зданиями тени, что позволит наиболее эффективно интегрировать фотобиологические очистные сооружения в существующую городскую среду.

Микроводорослями для фотосинтеза максимально используется только 5% солнечной радиации, а основная часть идет на нагрев. Чтобы избежать критического перегрева, который смертелен для живых организмов форма архитектурной оболочки была оптимизирована с помощью генетического алгоритма. С этой целью использовался плагин Heliotrope, предоставляющий собой набор геометрических инструментов солнечного анализа для среды программирования Rhino / Grasshopper. Он включает в себя параметрические компоненты расчета солнечных векторов для точно определённой даты, времени и места. Гелиотроп является очень точным инструментом, потому что использует геометрический анализ вместо анимации. Это делает его очень полезным инструментом интерактивного проектирования параметрической оптимизации. На рисунке 5 представлены варианты расчёта инсоляции не оптимизированной архитектурной оболочки.

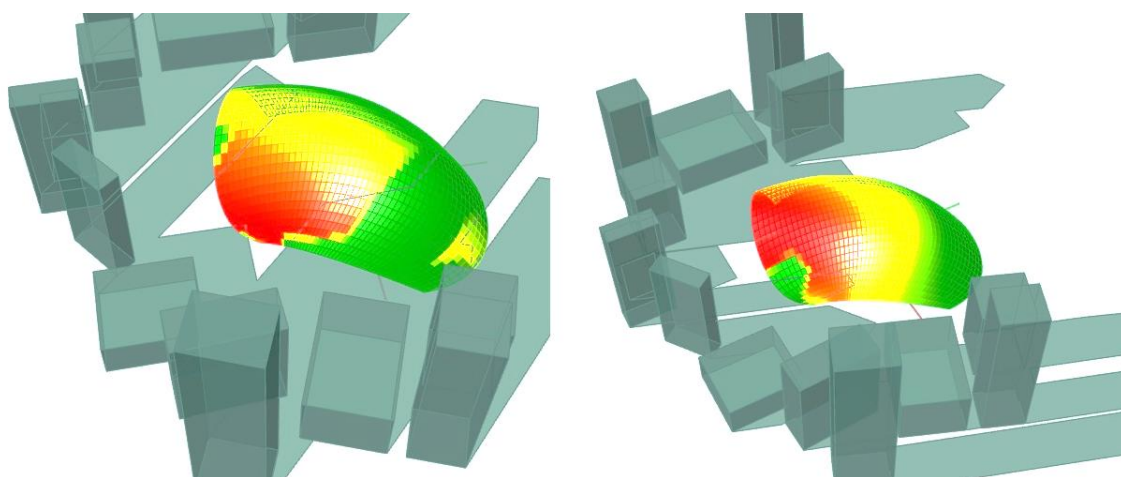


Рисунок 5 – Расчёт инсоляции архитектурной оболочки до оптимизации

В качестве целевой функции оптимизации в генетическом алгоритме был использован интегральный прирост биомассы в течение суток учитывающий изменении суточной и годовой инсоляции. Скорость роста микроводорослей гиперболически зависела от внутренних концентраций биогенных элементов (модель Друпа) освещенности и температуры.

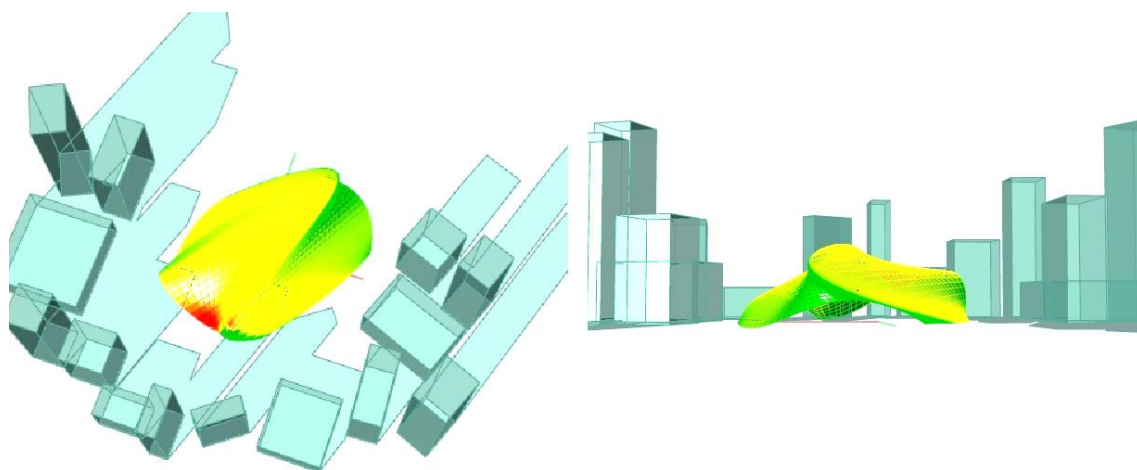


Рисунок 6 – Оптимизированная фотобиологическая архитектурная оболочка

Культивирование микроводорослей может перевернуть сферу очистки сточных вод. То, что некогда считалось побочным продуктом жизнедеятельности города, теперь может стать ценным ресурсом для обеспечения биосферной совместимости, поскольку соединения азота и фосфора, содержащиеся в сточных водах, являются необходимыми ресурсами для производства биотоплива третьего поколения из микроводорослей. Другими исследователями ранее уже была показана возможность за счёт выращивания микроводорослей на порядок повысить объём метана вырабатываемого из биомассы микроорганизмов, образующихся на канализационных очистных сооружениях. В данной же работе рассмотрены вопросы интеграции фотобиологических очистных сооружений непосредственно в городскую застройку. Важно отметить, что архитектурная оболочка фотобиологических очистных сооружений, полученная в результате параметрической оптимизации, представляет собой не просто наиболее эффективный компонент коммунальной инфраструктуры, но и современный арт-объект, позволяющий привлечь внимание к вопросам защиты окружающей среды.

В дальнейшем мы планируем в предложенном алгоритме оптимизации более детально учесть влияние рассеянного и отражённого света, а также спектрального состава излучения, поскольку это имеет ключевое значение для эффективности процессов фотосинтеза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. United Nations World Water Assessment Programme (WWAP) Reports. UN-Documentation Centre on Water and Sanitation. - URL: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/en/listadoPer_Onu?&titulo=&sub=&spat=&pur=&typ=&spat2=&pub=WWAP&au=&lang2=&mont=0&year=0&lang=english&clave=&bas=&spat3=&inc=10&numpag=0, Accessed: 23/01/2015.
2. Buzalo N., Ermachenko P., Bock T., Bulgakov A., Chistyakov A., Sukhinov A., Zhmenya E., and Zakharchenko N. Mathematical Modeling of Microalgae-mineralization-human Structure within the Environment Regeneration System for the Biosphere Compatible City // Procedia Engineering. - 2014. - Vol. 85. - pp. 84–93. doi: 10.1016/j.proeng.2014.10.532
3. Nelson M., Pechurkin N.S., Allen J.P., Somova L.A., and Gitelson J.I. Bioengineering of Closed Ecological Systems for Ecological Research, Space Life Support and the Science of Biospherics, ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY in the Handbook of Environmental Engineering series, Chapter 11 in Volume 10, 2010, The Humana Press, Inc., Totowa, New York, 2010.
4. Consultative Communication on the Sustainable Use of Phosphorus. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 8.7.2013. - URL: <http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/phosphorus/EN.pdf>, Accessed: 25/01/2015.
5. Co-financed by the EU Commission within the FP 7 programme, the project “ENERGY.2010.3.4-1: Bio-fuels from algae”. - URL: <http://www.allgas.eu/Pages/AimofProject.aspx>, Accessed: 25/01/2015.
6. The Building Exhibition /Smart Material Houses / BIQ. - URL: <http://www.ibahamburg.de/en/themes-projects/the-buildingexhibition-within-the-building-exhibition/smartmaterial-houses/biq/projekt/biq.html>, Accessed: 25/01/2015.
7. Des capteurs solaires biologiques élaborés au laboratoire GENie des Procédés - Environnement – Agroalimentaire (GEPEA) bientôt sur les façades des bâtiments. - URL: http://www.univ-nantes.fr/1363880042335/0/fiche___actualite/&RH=PRES, Accessed: 25/01/2015.
8. Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae (OMEGA). URL: <http://www.nasa.gov/centers/ames/research/OMEGA/index.html#.VN7C4ksoKes>, Accessed: 25/01/2015.
9. EcoLogicStudio Urban Algae Canopy Module ecoLogicStudio + Carlo Ratti. - URL: <http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idcat=3&idsubcat=59&idproj=129>, Accessed: 25/01/2015.
10. Ermachenko P., Bloshinskaya A., Hasyanova E., Timashev R., Gibilov A. Reflexive networks. Workshop Branchpoints. Open / Closed Cities 2013. Strelka Institute for Media, Architecture and Design. August 2 – 10 2013, Moscow, p. 7-8. – URL: http://issuu.com/katyalarina_ulab_spb/docs/open_closed_city_workshp_strelka_20

Булгаков А. Г.

Юго-Западный государственный университет, Курск
советник РААСН, д-р техн. наук, профессор,
E-mail: a.bulgakov@gmx.de

Бузало Н.С.

Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Новочеркасск
канд. техн. наук, доцент,
E-mail: buzalo.n.s@mail.ru

Ермаченко П.А.

Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Новочеркасск
инженер,
E-mail: neo-ecology@mail.ru

A.G. BULGAKOV, N.S. BUZALO, P.A. ERMACHENKO

PHOTOBIOLOGICAL ARCHITECTURAL SHELLS OF BUILDINGS OF THE BIOSPHERE-COMPATIBLE CITIES AND SETTLEMENTS

The article deals with issues of the use of photoreactors with growing algae as an element of urban construction. Using microalgae photobioreactors can solve multiple tasks: getting a third-generation biofuels, carbon dioxide recycling, wastewater disinfection, oxygen regeneration, and water purification from nutrients. Multi agent system has been used to discover the most efficient urban strategy for local photobiological treatment plants. Project addresses the multi-dimensional optimization problem by describing the mechanism of clustering in urban areas of movable cellular automata, in accordance with

laws of the formation of ecological niches in nature. Structurally, we propose to make the main technological nodes from the translucent membrane. Photoreactors with algae are placed on the building's architectural shell. The construction form is optimized with using a genetic algorithm.

Keywords: microalgae photoreactor, wastewater disinfection, parametric optimization, genetic algorithm, multi agent system

REFERENCES

1. United Nations World Water Assessment Programme (WWAP) Reports. UN-Documentation Centre on Water and Sanitation. - URL: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/en/listadoPer_Onu?&titulo=&sub=&spat=&pur=&typ=&spat2=&pub=WWAP&au=&lang2=&mont=0&year=0&lang=english&clave=&bas=&spat3=&inc=10&numpag=0, Accessed: 23/01/2015.
2. Buzalo N., Ermachenko P., Bock T., Bulgakov A., Chistyakov A., Sukhinov A., Zhmenya E., and Zakharchenko N. Mathematical Modeling of Microalgae-mineralization-human Structure within the Environment Regeneration System for the Biosphere Compatible City // Procedia Engineering. - 2014. - Vol. 85. - pp. 84–93. doi: [10.1016/j.proeng.2014.10.532](https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.10.532)
3. Nelson M., Pechurkin N.S., Allen J.P., Somova L.A., and Gitelson J.I. Bioengineering of Closed Ecological Systems for Ecological Research, Space Life Support and the Science of Biospherics, ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY in the Handbook of Environmental Engineering series, Chapter 11 in Volume 10, 2010, The Humana Press, Inc., Totowa, New York, 2010.
4. Consultative Communication on the Sustainable Use of Phosphorus. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 8.7.2013. - URL: <http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/phosphorus/EN.pdf>, Accessed: 25/01/2015.
5. Co-financed by the EU Commission within the FP 7 programme, the project “ENERGY.2010.3.4-1: Bio-fuels from algae”. - URL: <http://www.allgas.eu/Pages/AimofProject.aspx>, Accessed: 25/01/2015.
6. The Building Exhibition /Smart Material Houses / BIQ. - URL: <http://www.ibahamburg.de/en/themes-projects/the-buildingexhibition-within-the-building-exhibition/smartmaterial-houses/biq/projekt/biq.html>, Accessed: 25/01/2015.
7. Des capteurs solaires biologiques élaborés au laboratoire GENie des Procédés - Environnement – Agroalimentaire (GEPEA) bientôt sur les façades des bâtiments. - URL: http://www.univ-nantes.fr/1363880042335/0/fiche___actualite/&RH=PRES, Accessed: 25/01/2015.
8. Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae (OMEGA). URL: <http://www.nasa.gov/centers/ames/research/OMEGA/index.html#.VN7C4ksoKes>, Accessed: 25/01/2015.
9. EcoLogicStudio Urban Algae Canopy Module ecoLogicStudio + Carlo Ratti. - URL: <http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idc=3&idsubcat=59&idproj=129>, Accessed: 25/01/2015.
10. Ermachenko P., Bloshinskaya A., Hasyanova E., Timashev R., Gibilov A. Reflexive networks. Workshop Branchpoints. Open / Closed Cities 2013. Strelka Institute for Media, Architecture and Design. August 2 – 10 2013, Moscow, p. 7-8. – URL: http://issuu.com/katyalarina_ulab_spb/docs/open_closed_city_workshp_strelka_20

A.G. Bulgakov

Adviser RAASN, Dr. of engineering, Professor, South West State University, Kursk
(e-mail: a.bulgakov@gmx.de)

N.S. Buzalo

Ph.D., Associate Professor, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),
Novocherkassk
(e-mail: buzalo.n.s@mail.ru)

P.A. Ermachenko

Engineer, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),
Novocherkassk
(e-mail: neo-ecology@mail.ru)